

5. Para cada $n \geq 10^6$ se supone que $x_n :]-1, \frac{1}{2}[\rightarrow \mathbb{R}$ es una función continua que cumple

$$x_n(t) = \frac{1}{n} + \int_0^t e^{x_n(s)} ds, \quad t \in]-1, \frac{1}{2}[. \quad (**)_n$$

Demuestra que la sucesión $\{x_n\}$ es uniformemente convergente y calcula su límite.

Fijado $n \geq 10^6$ tenemos

$$(*)_n \begin{cases} \dot{x} = e^x \\ x(0) = \frac{1}{n} \end{cases} \quad D = \mathbb{R} \times \mathbb{R} \quad \text{equivalente a } (**)_n$$

Tenemos unicidad para toda condición inicial

Como $\frac{1}{n} \rightarrow 0$ considero

$$(*) \begin{cases} \dot{x} = e^x \\ x(0) = 0 \end{cases} \quad \text{Aplico v.s. } (e^x \neq 0) \\ \int e^x dx = \int dt \Rightarrow -e^{-x} = t + C$$

$$\Rightarrow -1 = C \quad x(t) = -\ln(1-t) \quad t \in]-\infty, 1[$$

En particular $x(t) = -\ln(1-t)$ en $t \in [-1, \frac{1}{2}]$

Necesitamos cezarlo para aplicar el τ^a de dependencia continua respecto a condiciones iniciales.

Tengo pues $x(t)$ sol de (*) + unicidad

$$\{(0, \frac{1}{n})\} \rightarrow (0,0)$$

Aplico pues el T^a de la dependencia continua

y obtengo para $n \geq N$ para algún $N \in \mathbb{N}$

$\exists x_n(t)$ sol de (*)_n y $\{x_n\} \rightarrow x$ c.u en $[-1, \frac{1}{2}]$

$\Rightarrow$ c.u en $]-1, \frac{1}{2}[$

por unicidad $x_n(t)$ sol las que se consideran

$$-e^{-x} = t + c \quad x(0) = \frac{1}{n}$$

$$\Rightarrow -1 = \frac{1}{n} + c \Rightarrow -c = \frac{1}{n} + 1$$

$$\Rightarrow x_n(t) = -\ln\left(1 + \frac{1}{n} - t\right)$$

$$|x(t) - x_n(t)| = |\ln(1 + \frac{1}{n} - t) - \ln(1 - t)|$$

$$= \ln\left(\frac{1 + \frac{1}{n} - t}{1 - t}\right) = \ln\left(1 + \frac{1}{n - nt}\right)$$

$$\leq \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \rightarrow 0$$

*

$$* \left\{ \begin{array}{l} \frac{n}{2} \leq n - nt \quad \forall t \in [-1, \frac{1}{2}] \\ \Rightarrow 1 + \frac{2}{n} \geq 1 + \frac{1}{n - nt} \quad \forall t \in [-1, \frac{1}{2}] \\ \text{Como } \ln \text{ creciente } \Rightarrow \\ \ln\left(1 + \frac{1}{n - nt}\right) \leq \ln\left(1 + \frac{2}{n}\right) \end{array} \right.$$

Por tanto $\{x_{nt}\} \rightarrow x$ c.u en $[-1, \frac{1}{2}]$

Irina Kuzyshyn